

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Module I : Le Monde Vivant — Origine de nouveaux allèles

Ce TD vise à comprendre l'origine génétique des anomalies pour déconstruire les préjugés. Exploitez les documents et vos connaissances pour répondre par des phrases complètes et justifiées.

EXERCICE 1 Origine moléculaire de la drépanocytose

Contexte : Au Cameroun, la drépanocytose (anémie falciforme) touche environ 2 à 3 % des nouveau-nés. Dans certaines familles, la naissance d'un enfant drépanocytaire (SS) suscite encore des accusations de sorcellerie ou d'infidélité. Le document 1 présente un extrait de la séquence codante du gène β -globine (chromosome 11) pour l'allèle normal (A) et l'allèle muté (S).

Position (codon)	1	2	3	4	5	6	7	8
Allèle A (ADN)	CTC	CTG	ACT	CCT	GAG	GAG	CTC	CTG
Allèle S (ADN)	CTC	CTG	ACT	CCT	GAG	GTG	CTC	CTG
Acide aminé (A)	Leu	Leu	Thr	Pro	Glu	Glu	Leu	Leu
Acide aminé (S)	Leu	Leu	Thr	Pro	Glu	Val	Leu	Leu

1. Identifiez le type de mutation géniques illustré ici (substitution, insertion, délétion) et précisez sa nature (transition ou transversion). (0,5 pt)
2. Nommez le type de mutation au niveau protéique (synonyme, non-sens, faux-sens). Justifiez par la modification de la propriété physico-chimique de l'acide aminé en position 6. (0,5 pt)
3. En utilisant le code génétique, déterminez les codons ARN messager correspondants aux codons 6 des allèles A et S. (0,5 pt)
4. Expliquez scientifiquement pourquoi l'apparition de cet allèle S dans une famille où les parents sont sains (AS) n'est pas due à une « malédiction » mais à un hasard génétique. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Transmission et brassage : le cas de l'hémophilie A

Contexte : L'hémophilie A est une anomalie géniques récessive liée au chromosome X (gène F8). Un couple camerounais, Monsieur Ndongo (phénotype sain) et Madame

Ndongo (phénotype sain), a eu trois enfants : une fille aînée saine, un garçon cadet hémophile, et une benjamine porteuse saine. La famille paternelle accuse la mère d'avoir « apporté le mauvais sang ».

1. Déduisez les génotypes probables des deux parents et des trois enfants. Représentez le croisement parental sous forme de diagramme (carré de Punnett). (0,75 pt)
2. Calculez la probabilité, pour ce couple, d'avoir un garçon hémophile à chaque grossesse. (0,25 pt)
3. En vous basant sur la méiose et le brassage des allèles, expliquez pourquoi la mère n'est pas « responsable » de la maladie de son fils, mais simplement vectrice d'un allèle présent dans sa lignée maternelle. (0,5 pt)
4. Proposez un argument génétique pour réfuter l'idée que la maladie « saute une génération » par magie. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Anomalies chromosomiques : analyse de caryotypes

Contexte : Au service de génétique du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, trois caryotypes ont été réalisés à partir de cultures de lymphocytes sanguins. Les résultats partiels (chromosomes sexuels et chromosome 21) sont donnés dans le tableau ci-dessous. Le reste du caryotype est normal (22 paires d'autosomes normaux).

Patient	Chromosome 21	Chromosome sexuel
Patient 1 (Phénotype : retard mental, faciès caractéristique)	Trois chromosomes 21	X
Patient 2 (Phénotype : femme, petite taille, stérilité, pli ptérygoïde)	Deux chromosomes 21	X
Patient 3 (Phénotype : homme, grande taille, gynécomastie, infertilité)	Deux chromosomes 21	XY

1. Pour chaque patient, écrivez la formule chromosomique complète (ex : 46,XY) et nommez le syndrome correspondant. (0,75 pt)
2. Identifiez le mécanisme cellulaire à l'origine de l'anomalie du chromosome 21 pour le Patient 1 et de l'anomalie des chromosomes sexuels pour le Patient 3. Précisez la phase de la méiose concernée (Méiose I ou II). (0,75 pt)
3. Le père du Patient 1 a 42 ans, la mère 38 ans. Discutez de l'influence de l'âge maternel vs paternel sur le risque de non-disjonction menant à la trisomie 21. (0,5 pt)

EXERCICE 4 Diversité génétique et unicité : le brassage intra-chromosomique

Contexte : On étudie un gène autosomique à deux allèles (B et b) et un gène lié au chromosome X (H et h). Un individu mâle a le génotype $Bb X^H Y$. On suppose qu'aucun crossing-over ne se produit entre les gènes étudiés et le centromère.

1. Combien de types de gamètes différents cet individu peut-il produire théoriquement grâce à la ségrégation et à l'assortiment indépendant ? Listez-les. (0,5 pt)
2. Si cet individu a un frère jumeau dizygote (faux jumeau) issu de la même fratrie, expliquez pourquoi leur patrimoine génétique est différent (hormis les jumeaux monozygotes), en citant les deux mécanismes majeurs du brassage allélique. (0,5 pt)
3. Un couple a déjà 4 enfants phénotypiquement identiques pour un caractère récessif autosomique (tous atteints). La belle-famille soupçonne une manipulation mystique. Calculez la probabilité d'avoir un 5ème enfant atteint. Concluez sur le caractère aléatoire et indépendant de chaque grossesse. (0,5 pt)
4. En une phrase, reliez l'unicité génétique de chaque individu (sauf jumeaux monozygotes) à la lutte contre les préjugés sur la « ressemblance obligatoire » entre parents et enfants. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Sensibilisation : Phénylcétonurie (PCU) et prévention

Document : La phénylcétonurie est une maladie autosomique récessive due à une mutation du gène *PAH* (chromosome 12) entraînant un déficit en phénylalanine hydroxylase. Sans régime alimentaire strict sans phénylalanine dès la naissance, l'accumulation de phénylalanine cause un retard mental sévère. Au Cameroun, le test de Guthrie (dépistage néonatal) n'est pas systématique dans tous les districts de santé.

1. Un couple de parents sains a un enfant atteint de PCU. Déterminez le génotype des parents et la probabilité de récurrence pour une grossesse ultérieure. (0,5 pt)
2. Expliquez pourquoi le dépistage néonatal (test de Guthrie) et la prise en charge diététique précoce permettent à l'enfant de se développer normalement, réfutant l'idée que la maladie est une « fatalité irréversible » ou une « punition divine ». (0,75 pt)
3. Proposez deux arguments scientifiques, basés sur la génétique des populations, pour convaincre une communauté que le conseil génétique prénuptial (dépistage de l'hétérozygotie) est un acte de responsabilité et non une exclusion sociale. (0,75 pt)